

Critérios de Avaliação

Simulador do Modelo OSI (Python)

Comunicação de Dados

Apresentação

Este documento descreve como o projeto será avaliado. A nota vai de 0,0 a 10,0 e se distribui em quatro blocos: o funcionamento do simulador, a entrega e a organização do repositório, a documentação e os tutoriais.

Os critérios são verificáveis. Cada linha das tabelas a seguir indica o que precisa ser observado para que a pontuação seja integral, de modo que a conferência possa ser feita pela própria pessoa antes de entregar.

1 Como a avaliação é conduzida

A avaliação segue sempre a mesma sequência, em uma máquina em que o projeto nunca foi executado:

1. o arquivo entregue é descompactado em uma pasta nova;
2. o programa é aberto com dois cliques, sem preparação de ambiente e sem instalação de bibliotecas;
3. os cenários de referência são reproduzidos no simulador e os valores obtidos são comparados aos esperados;
4. as demais funcionalidades são exercitadas pela interface;
5. o repositório, a documentação e os tutoriais são examinados;
6. o código-fonte é inspecionado e podem ser feitas perguntas sobre qualquer trecho dele.

Condições que limitam a pontuação

- **Programa que não abre.** Se o simulador não executar na etapa 2, o bloco A passa a ser avaliado apenas por inspeção do código-fonte e sua pontuação fica limitada à metade.
- **Dependência não declarada.** Biblioteca externa exigida pelo programa e não mencionada na documentação é tratada como programa que não abre.
- **Código não explicado.** Trecho que a autoria não consegue explicar anula a pontuação do critério correspondente, independentemente de funcionar.
- **Documentação divergente do código.** Texto que descreve comportamento diferente do observado é avaliado como documentação ausente.

2 Quadro geral

Bloco	O que avalia	Pontos
A	Funcionamento do simulador	5,0
B	Entrega e organização do repositório	2,0
C	Documentação	2,0
D	Tutoriais	1,0
Total		10,0

Dentro de cada critério, a pontuação é atribuída em três níveis:

Nível	Significado
Integral	atende ao descrito na coluna de verificação
Metade	funciona de modo incompleto ou com resultado incorreto
Zero	ausente, ou presente sem funcionar

3 Bloco A: funcionamento do simulador (5,0)

Cada critério corresponde a um requisito do enunciado. A verificação é feita pela interface do programa, e não pela leitura do código.

Req.	Como é verificado	Pts
R1	A topologia exibida corresponde à Figura 1 do enunciado, com os endereços da Tabela 1. A rede simulada é trocada substituindo o arquivo de topologia, sem edição de código e sem gerar outro executável.	0,5
R2	Computadores exibem sete camadas e roteadores exibem três. A camada ativa aparece em destaque no instante em que processa a unidade de dados.	0,5
R3	Os cabeçalhos são acrescentados na descida e removidos na subida, com os tamanhos da convenção C1. Os quadros exibidos em cada enlace são distintos e numerados, e o pacote é o mesmo do início ao fim.	1,0
R4	O par de endereços lógicos e o par de endereços físicos aparecem na tela ao mesmo tempo. O primeiro permanece constante e o segundo muda a cada salto, conforme as tabelas dos cenários E2 e E4.	0,75
R5	A entrega direta ocorre sem roteador em E1. A entrega indireta segue o caminho de menor custo em E2, e o desvio de E4 produz o caminho por R2. As tabelas de encaminhamento conferem com a Tabela 3.	0,75
R6	Em E7 a mensagem é dividida em três segmentos de 40, 40 e 24 octetos e remontada em ordem no destino. O conteúdo cifrado na camada 6 só é decifrado na camada 6 do destino.	0,5
R7	Os sete pontos de visualização estão presentes: mapa, pilhas, unidade de dados desenhada, os dois pares de endereços, controle de execução, registro na tela e alternância entre a pilha OSI e a pilha TCP/IP.	0,5
R8	O registro segue o formato do enunciado, pode ser salvo em arquivo e mostra o descarte do quadro em cada salto. A eficiência apresentada confere com o quadro resumo dos cenários.	0,25
R9	Queda de enlace, erro de bit e destino inalcançável são acionados pela interface e produzem os resultados de E4, E5 e E6. Em E6 o registro não contém nenhuma linha de camada 3 em R3.	0,25
Subtotal		5,0

Sobre a reprodução dos valores

Os cenários de referência são a verificação objetiva do projeto. Um simulador que produz números diferentes dos esperados recebe metade da pontuação do critério, ainda que a divergência decorra de uma convenção de modelagem defensável. As convenções estão fixadas no enunciado justamente para que os resultados sejam comparáveis.

4 Bloco B: entrega e organização do repositório (2,0)

Critério	Como é verificado	Pts
Execução por duplo clique (R10)	O programa abre com dois cliques a partir da pasta descompactada, sem preparação de ambiente. Funciona sem argumentos de linha de comando. A janela não fecha sozinha ao terminar nem diante de erro.	1,0
Organização do repositório	A árvore de pastas separa código-fonte, documentação e dados. Não há arquivos temporários, ambientes virtuais, caches nem arquivos gerados automaticamente versionados. O histórico do repositório mostra evolução ao longo do desenvolvimento, com mensagens de <i>commit</i> que descrevem o que mudou.	1,0
Subtotal		2,0

O que se espera do histórico

Mensagens que descrevem a mudança, como **implementa encaminhamento** ou **corrige remontagem de segmentos**, permitem acompanhar a construção do projeto.

Um único *commit* com todo o projeto, ou uma sequência de mensagens como **update**, **final** e **final2**, não cumprem essa função.

5 Bloco C: documentação (2,0)

Critério	Como é verificado	Pts
README	Identifica o projeto e a autoria, descreve o que o simulador faz, informa como executá-lo, apresenta a árvore de pastas, explica o que cada arquivo de código faz, indica as funcionalidades e onde estão implementadas, e aponta os demais documentos.	0,75
Documentação técnica	Descreve o funcionamento interno: a separação entre as camadas, o que ocorre a cada passo da simulação, a estrutura da unidade de dados, os parâmetros configuráveis e as convenções de simulação adotadas. Traz um diagrama dos módulos. Está escrita no presente e de forma impessoal.	1,25
Subtotal		2,0

As convenções de simulação são o item de maior peso dentro da documentação técnica, porque são elas que tornam os números conferíveis. Documentar apenas que o programa "calcula o tempo de espera" não informa nada; documentar que o cabeçalho de sessão entra uma única vez na conta e não em cada segmento, informa.

6 Bloco D: tutoriais (1,0)

Critério	Como é verificado	Pts
Tutorial de execução	Indica os pré-requisitos, qual arquivo abrir, o que aparece na primeira tela e qual a sequência mínima que produz um resultado. Contém capturas de tela.	0,5
Tutorial de uso	Percorre as funções do programa: escolher o cenário, definir origem, destino e mensagem, executar passo a passo, ler o mapa e as pilhas, alternar entre as pilhas, provocar as falhas e salvar o registro. Inclui ao menos um resultado conhecido para conferência. Contém capturas de tela.	0,5
Subtotal		1,0

O teste do tutorial

Um tutorial é avaliado sendo seguido ao pé da letra, sem interpretação. Se um passo mencionar um botão que não existe, ou omitir um campo obrigatório, o percurso é interrompido naquele ponto e o critério recebe metade da pontuação.

7 Conferência antes de entregar

A lista abaixo reproduz, em forma de verificação rápida, o que será observado. Percorrê-la evita a maior parte das perdas de pontuação.

	Verificação
1	O arquivo entregue foi descompactado em uma pasta nova e o programa abriu com dois cliques.
2	O programa foi aberto em uma máquina diferente daquela em que foi desenvolvido.
3	Os cenários de referência foram reproduzidos e os valores conferem.
4	Um endereço de destino inválido foi informado de propósito, e o programa recusou sem encerrar.
5	O arquivo de topologia foi substituído ao lado do executável e o programa passou a simular a nova rede.
6	O repositório não contém caches, ambientes virtuais nem arquivos gerados automaticamente.
7	O README informa como executar antes de qualquer outra coisa.
8	Os tutoriais foram seguidos ao pé da letra por alguém que não participou do desenvolvimento.
9	As convenções de simulação estão documentadas.
10	Cada trecho do código pode ser explicado por quem assina a entrega.

Observação final

Metade da nota vem do funcionamento do simulador; a outra metade vem de entregá-lo de modo que outra pessoa consiga executá-lo, navegar pelo repositório e entender como ele funciona. Um simulador correto que ninguém consegue abrir ou entender perde pontos nos quatro blocos ao mesmo tempo: não executa, não é navegável, não é reproduzível e não é explicado. Os quatro blocos avaliam o mesmo trabalho sob ângulos diferentes.